

スクラッチ



でプログラミング



立命館大学 情報理工学研究科 博士課程後期課程3回生

元澤 海月

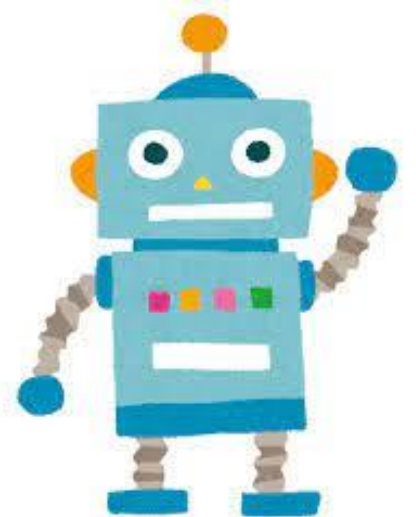
プログラムとは?

コンピュータで動くロボットなどがどのように動くのかを、
コンピュータが分かる言葉で 書いたものです。

スクラッチ



インターネットブラウザで誰でも無料で
使える

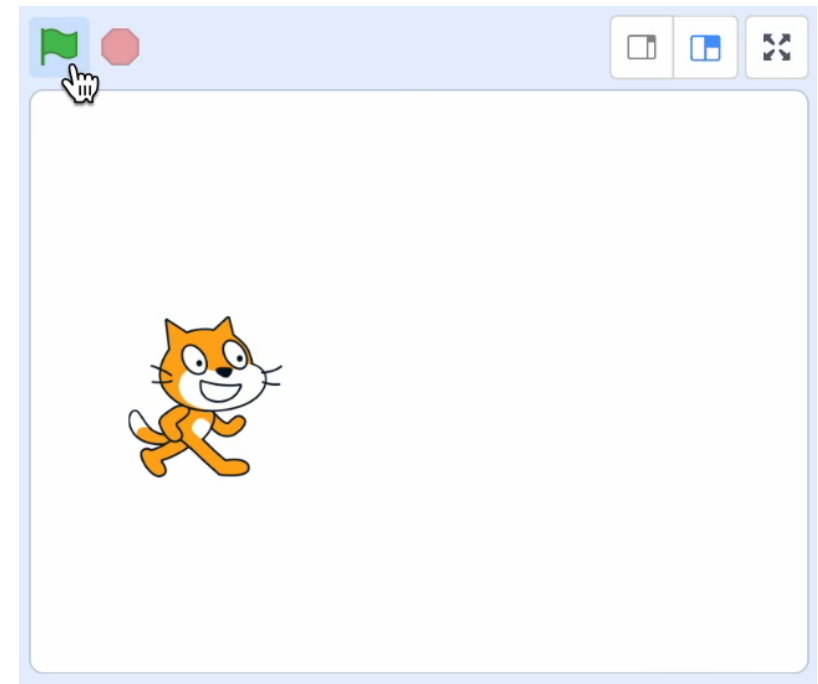
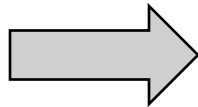


Scratch(スクラッチ)のプログラム

例: 「がクリックされたとき、ねこをずっと10歩動かす」



ブロックを
組み合わせる



MISSION

「ネイルゲーム」を作ろう



準備①：テンプレートをダウンロード

Google Chromで<https://www.si-lab.org/index-ja.html>にアクセス

「育英西中学校 プログラミング講座 資料はこちら」をクリック

下の画像と同じ箇所をクリックしてテンプレートをダウンロード

「社会知能研究室」で検索してもOK!



Langrid.org

<https://www.si-lab.org/index-ja> :

立命館大学 社会知能研究室 - Language Grid

field Design solutions Develop services. 人工知能などのソフトウ

ことで、社会の実問題を ...

クリック!

場所: 育英西中学校



<中学1年生向け>

「Scratch」でプログラミング

「Scratch (スクラッチ)」でネイルゲーム
を作ってみよう!

テンプレートは[こちら](#)

クリック!

準備②：Scratchでファイルを開こう

<ScratchのURL> <https://scratch.mit.edu>

- 画面左上の「作る」をクリック
- 画面左上の「ファイル」の「コンピュータから読み込む」をクリック
- ダウンロードしたテンプレートを選択

準備③：配置を整えよう



- ポリッシュの中身を容器に合わせる
- Checkボタンを左上にする
- 各爪を手の画像にあわせる
(メイン用と見本用があるので注意)
- TimeUp画面は非表示にしておく
(「Time Up」のスプライトを選択して「表示する」で非表示を選択する)

必要な機能はなんだろう？

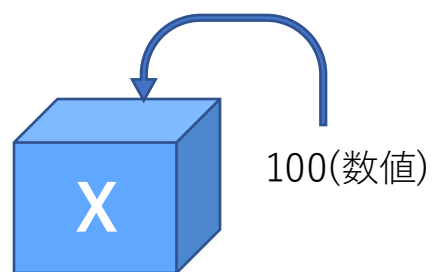


ゲーム中に変わる値はどれか？



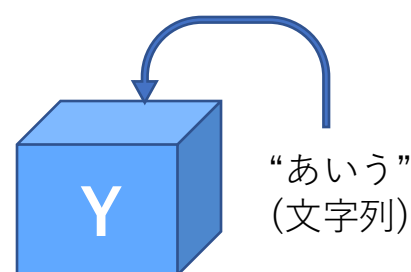
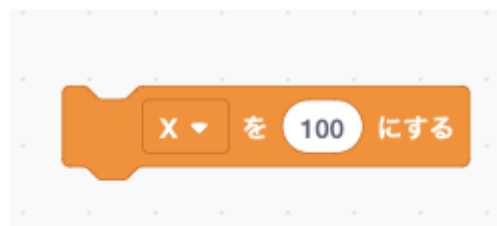
準備④：変数を用意する

変数 数値や文字などの値を入れられる領域



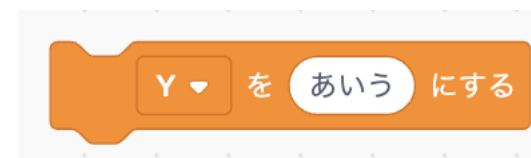
変数

Scratchで書くと..



変数

Scratchで書くと..



初期化 変数に最初の値(初期値)を入れること

例：変数Zを初期値0で初期化する

Scratchで書くと..



今回のゲームで使用する変数

メインの爪の色

変数名：メインの親指～小指
初期値：0

見本の爪の色

変数名：見本の親指～小指
初期値：ランダム

正解数

変数名：正解数
初期値：0

ポリッシュの色

変数名：ポリッシュ
初期値：0

タイマーの秒数

変数名：タイマー
初期値：50



開発手順

目標

01 画面内の素材に動きをつける

Step 1 : ポリッシュが押されたら色を変える

Step 2 : メインの爪が押されたら色を変える

目標

02 ゲーム性を追加する

Step 3 : 見本の爪の色をランダムで設定する

Step 4 : チェックボタンが押されたらメイン爪が見本と同じか確認する

Step 5 : 時間制限をつける

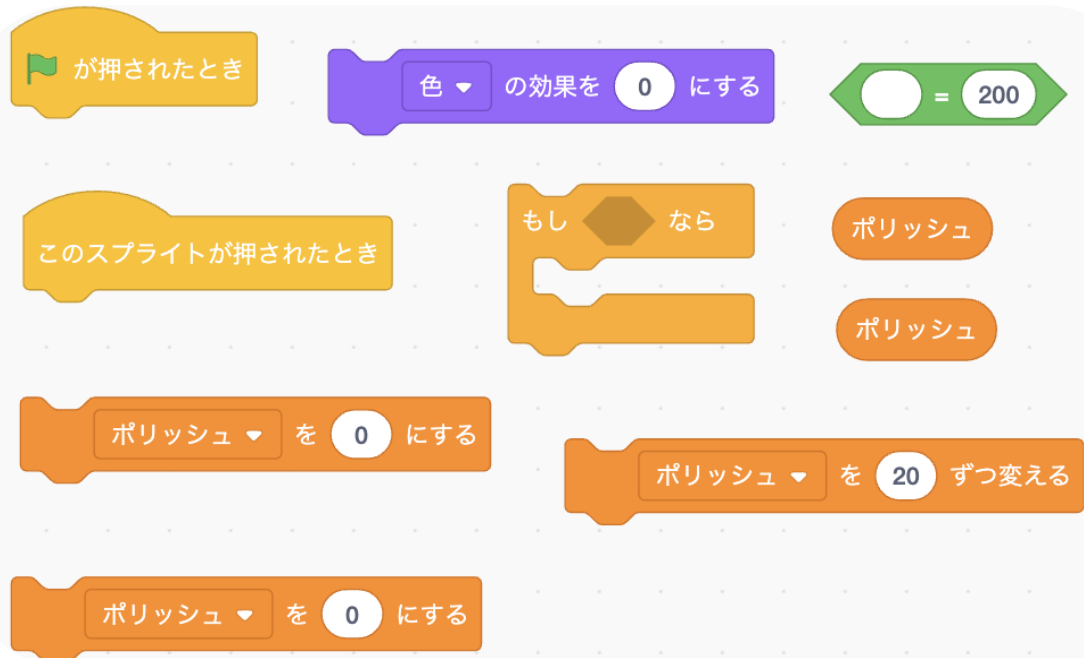
Step 6 : 正解した時に見本を作り直す

Step1: ポリッシュが押されたら色を変える

使用するスプライト

ポリッシュ

使用するブロック



Point1

変数(ポリッシュ)の値を設定

ゲーム開始時 → まず初期化しよう！
(旗が押された時)

色を変える時 → 変数の値を20ずつ変えて、
(スプライトが押された時) 色の効果を変えよう！



Point2

色の番号は0~199まで!

0 → 20 → 40 → ... → 180 → ~~200~~

もし200になったら0に戻る



Point3

「もし～なら」の使い方は？

「もし～なら」の～の部分と同じ時だけ
囲まれた中のプログラムが動く！

Step2: メインの爪が押されたらポリッシュと同じ色に変える

使用するスプライト

メイン親指、メイン人差し指、メイン中指、
メイン薬指、メイン小指

使用するブロック

The image shows three sets of Scratch code blocks, each intended to be repeated 5 times for each of the five main fingers. Each set consists of a yellow 'When clicked' block followed by an orange 'Set main thumb to 0' block, and a purple 'Set color effect to 0' block. Below the blocks, the text '×5(各爪に1セットずつ)' indicates that each set of three blocks should be repeated five times.

が押されたとき

メインの親指 を 0 にする

このスプライトが押されたとき

色 の効果を 0 にする

メインの親指 を 0 にする

メインの親指

ポリッシュ

×5(各爪に1セットずつ)



Point

変数(メインの親指)の値を設定

ゲーム開始時 → まず初期化しよう！
(旗が押された時)

色を変える時 → 変数をポリッシュの値にして、
(スプライトが押された時) 色の効果を変えよう！

ここまでのプログラムを確認してみよう！



ポリッシュをクリックしてみると...

次にメインの爪をクリックしてみると...

Step3: 見本の見た目をランダムに変える

使用するスプライト

見本親指、見本人差し指、見本中指、見本薬指、見本小指

使用するブロック



×5(各爪に1セットずつ)



Point1

変数(見本の親指)の値を設定

ゲーム開始時 → まず変数の値をランダムに
(旗が押された時) 決めて、色の効果を変えよう！



Point2

20ずつの値をランダムに
決めるには？

1 ~ 9 の数字の乱数を出して、20倍する！

1 2 3 4 5 6 7 8 9



20倍すると...

20 40 60 80 100 120 140 160 180

できた！

Step4: Checkボタンが押されたら見本と同じかを判定する

使用するスプライト

チェックボタン

使用するブロック

The image shows a Scratch script and variable setup for a character comparison game. On the left, there are two variable monitors: 'Main's Thumb' (メインの親指) and 'Reference's Thumb' (見本の親指), both set to 50. The script starts with a 'When green flag is clicked' (緑の旗が押されたとき) event block, followed by a 'Set correct count to 0' (正解数を 0 にする) block. Then, there is a 'When this sprite is clicked' (このスプライトが押されたとき) event block, followed by a 'Increase correct count by 1' (正解数を 1 ずつ変える) block. Below these, there are three 'If-Then' blocks. The first 'If' block checks 'Main's Thumb == Reference's Thumb' (メインの親指 == 見本の親指). If true, it says 'Correct!' (正解!) for 2 seconds. The second 'If' block checks 'Main's Middle Finger == Reference's Middle Finger' (メインの中指 == 見本の中指). If true, it says 'Correct!' (正解!) for 2 seconds. The third 'If' block checks 'Main's Ring Finger == Reference's Ring Finger' (メインの薬指 == 見本の薬指). If true, it says 'Correct!' (正解!) for 2 seconds. The fourth 'If' block checks 'Main's Little Finger == Reference's Little Finger' (メインの小指 == 見本の小指). If true, it says 'Correct!' (正解!) for 2 seconds. The fifth 'If' block checks 'Main's Thumb != Reference's Thumb' (メインの親指 != 見本の親指). If true, it says 'Wrong!' (違うよ) for 2 seconds. The sixth 'If' block checks 'Main's Middle Finger != Reference's Middle Finger' (メインの中指 != 見本の中指). If true, it says 'Wrong!' (違うよ) for 2 seconds. The seventh 'If' block checks 'Main's Ring Finger != Reference's Ring Finger' (メインの薬指 != 見本の薬指). If true, it says 'Wrong!' (違うよ) for 2 seconds. The eighth 'If' block checks 'Main's Little Finger != Reference's Little Finger' (メインの小指 != 見本の小指). If true, it says 'Wrong!' (違うよ) for 2 seconds. The ninth 'If' block checks 'Main's Thumb == Reference's Thumb' (メインの親指 == 見本の親指). If true, it says 'Correct!' (正解!) for 2 seconds. The tenth 'If' block checks 'Main's Middle Finger == Reference's Middle Finger' (メインの中指 == 見本の中指). If true, it says 'Correct!' (正解!) for 2 seconds. The eleventh 'If' block checks 'Main's Ring Finger == Reference's Ring Finger' (メインの薬指 == 見本の薬指). If true, it says 'Correct!' (正解!) for 2 seconds. The twelfth 'If' block checks 'Main's Little Finger == Reference's Little Finger' (メインの小指 == 見本の小指). If true, it says 'Correct!' (正解!) for 2 seconds. The thirteenth 'If' block checks 'Main's Thumb != Reference's Thumb' (メインの親指 != 見本の親指). If true, it says 'Wrong!' (違うよ) for 2 seconds. The fourteenth 'If' block checks 'Main's Middle Finger != Reference's Middle Finger' (メインの中指 != 見本の中指). If true, it says 'Wrong!' (違うよ) for 2 seconds. The fifteenth 'If' block checks 'Main's Ring Finger != Reference's Ring Finger' (メインの薬指 != 見本の薬指). If true, it says 'Wrong!' (違うよ) for 2 seconds. The sixteenth 'If' block checks 'Main's Little Finger != Reference's Little Finger' (メインの小指 != 見本の小指). If true, it says 'Wrong!' (違うよ) for 2 seconds.



Point1 場合分けを整理しよう！

正解の時 → 「正解!」と言う
(メインと見本が一致) 次の見本を作る

間違いの時 → 「違うよ」と言う



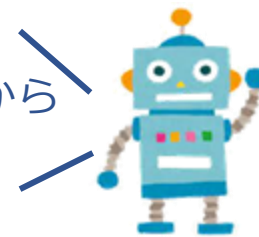
Point2 正誤判定はどうやる？

例) 親指と人差し指だけを判定する時は...

メインの親指 = 見本の親指 かつ

メインの人差し指 = 見本の人差し指 なら 正解!

ここからは、ブロックを探すところから
やってみよう！

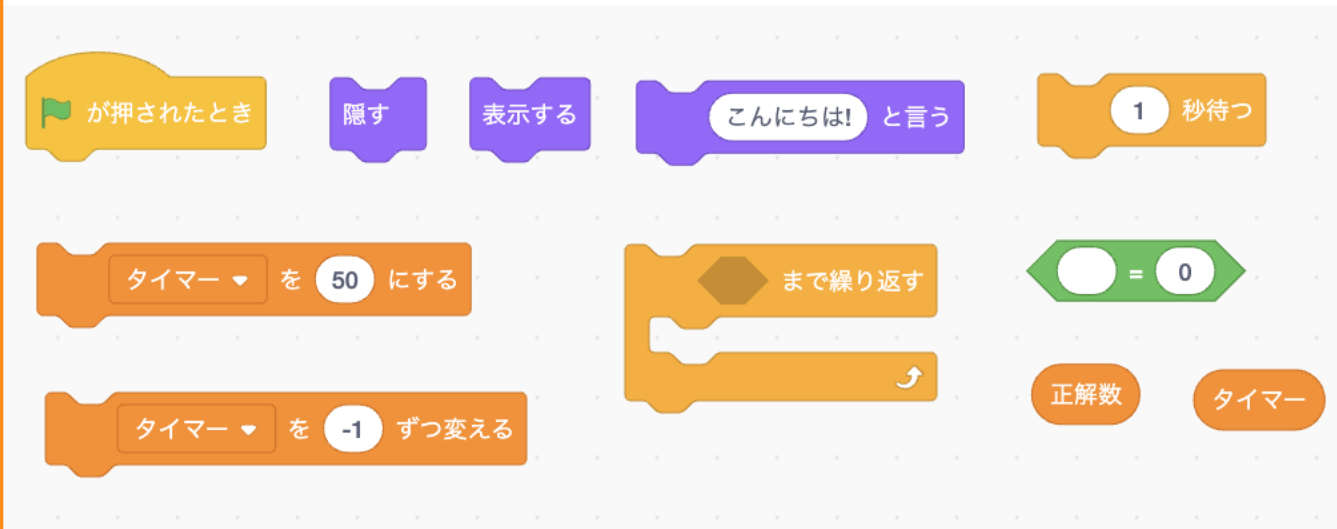


Step5: 時間制限を付ける

使用するスプライト

TimeUp画面

使用するブロック



Point

タイマーはどうやる？

1秒待ってタイマーを1減らすを繰り返す

50 (初期値)



1減らす



1減らす



⋮

Step6: 正解した時に見本を作り直す

使用するスプライト

チェックボタン

使用するブロック

見本を作る ▼ を送る

使用するスプライト

見本親指、見本人差し指、見本中指、見本薬指、見本小指

使用するブロック

見本を作る ▼ を受け取ったとき

見本の親指 ▼ を 0 にする

色 ▼ の効果を 0 にする

0 から 9 までの乱数

見本の親指

0 20

×5(各爪に1セットずつ)



Point

メッセージを送ったら、別のスプライトで受け取れる



メッセージ



見本の指

Step7: それぞれ独自に工夫してみよう

- 制限時間を変えてみる
- 色の幅を変えてみる
- 効果音やBGMを入れてみる

など...